

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСТРИКЦИЯХ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В.А. Минаев, К.М. Бондарь

В статье рассматривается новый сетецентрический подход к управлению социальными и экономическими структурами в условиях пандемических ограничений, базирующийся на применении современных информационных технологий и сетевой организации информационного обмена. Рассматриваются информационно связанные структуры, состоящие из малых и средних предприятий, а также различных сообществ (молодежь, пенсионеры, профессиональные и иные организации). Обсуждается принцип самосинхронизации и вводится понятие “аттрактор” при сетецентрическом построении управления такими структурами. Обосновывается приоритет стратегии “заимствования” при применении механизмов диффузии инноваций в экономику и социальную жизнь регионов России. Предлагается полисетевая схема инновационного развития социально-экономической сферы. Она дает возможность построить инновационную инфраструктуру с применением достижений в разработке бизнес-сетей сотрудничества, а также моделей активного воздействия на общественное сознание в социальных сетях. Показана важная роль математических моделей распространения информации в социальных сетях с учетом территориальных различий для эффективного управления социально-экономическими структурами в регионах России в условиях пандемии. Найдены динамические функциональные зависимости, позволяющие отделять одни поселения от других по степени восприимчивости населения к информационному воздействию социально-экономического характера в социальных сетях, что дает возможность целенаправленно строить и реализовывать как экономические, так и социальные программы, бизнес-политику в том или ином кластере. Полученное географически компактное распределение поселений по кластерам дает возможность углубленного исследования причин региональных различий скорости распространения информации, что открывает способы оптимального информационного воздействия на региональную экономику, образовательную систему, бизнес-структуры, социальные образования (сообщества пенсионеров, молодежные структуры, клубы по интересам и т. п.) с целями их консолидации, перевода на инновационные пути развития, выработки перспективных средств и методов ведения бизнеса, стимулирования экономики в сложных условиях пандемической ситуации.

Ключевые слова: социальные и экономические структуры, сетецентрическая модель управления, пандемия, информационные технологии, самосинхронизация, аттрактор, стратегия “заимствования”, образовательный сегмент, кластер.

Введение

Термин “пандемия” происходит от греческого “весь народ”, означающий в изначальном смысле высшую степень развития эпидемического процесса, распространяющегося на огромных территориях (страны, континенты). Принимая массовый, лавинообразный характер, пандемия поражает значительную часть населения, не обладающую иммунитетом. Единственный, возникающий на первом же этапе, способ борьбы с ней во все времена – выстраивание жестких ограничений, рестрикций, замедляющих или останавливающих опасные процессы. Затем уже – вакцины, лекарства и прочее.

Очевидно, что рестрикции приводят к резким изменениям, подчас – фатальным, в течении традиционных, годами сложившихся процессов в обществе – миграционных, коммуникационных, деловых, культурных, социальных, экономических и других. Для выживания общества при особо опасном развитии пандемии и обусловленных ею негативных процессов приостанавливается жизнь в поселениях, прекращаются людские обмены между ними и многими социальными группами, возникают карантинные зоны. Особенно отрицательным образом это сказывается на старших возрастных категориях населения, ограниченных в своей активности, включая информационную.

А чем отличается от традиционной пандемии ее информационный аналог? Когда

деструктивная информация, генерируемая, как правило, извне, управляемая из специально организованных центров, привлекающих профессиональных модераторов и раскрученных блогеров, обрушивается во всех больших масштабах на население из социальных медиа, с телевизионных экранов, из средств массовой информации.

Борьба с “информационными вирусами” по своей сути не отличается от мероприятий противодействия традиционной пандемии, характеризуясь своим набором инструментов, только информационного характера [1]. Очевидно, что такие инструменты должны быть направлены на восстановление привычных отношений в жизнедеятельности социально-экономических структур (образовательных, культурных, предпринимательских и иных), существовавших до возникновения “информационных пандемий”.

Говоря об обобщении понятия “пандемия” на информационную сферу, нельзя не упомянуть и обратную ситуацию, когда информационное воздействие на население не увеличивается, а наоборот – негативные последствия для него (усиление панических слухов, потеря традиционной определенности в обществе, политическая дезориентация, утрата чувства следования за лидером и др.) усиливаются в связи с резким, обвальным снижением информационной “подпитки” определенных воззрений в СМИ и социальных медиа. Только один пример – отключение ранее используемых Интернет-площадок в Twitter, Facebook и др., а также организованный заговор молчания в ведущих СМИ применительно к бывшему президенту США Трампу. Можно представить себе “информационные пандемические” последствия в нашей стране, когда подобное произойдет в ее сетевом сообществе из-за действий зарубежных акторов, занимающих существенную часть информационного рынка России.

Хотя зарубежные IT-платформы и сегодня все активнее ограничивают российские медиа, блокируя и удаляя их аккаунты, ограничивая распространение публикаций, делая пометки и предупреждения для ограничения их аудитории и дискредитации контента. Мало того, что такая деятельность ограничивает

право граждан нашей страны на получение информации, но и доступ к информационным и иным бизнес-продуктам, произведенным в России. А это – уже очень серьезная угроза и экономическим, и социальным отношениям в государстве.

Такая ситуация не может продолжаться долго, поскольку её существование, если не подвешивает информационно-технологический бизнес российских предпринимателей, применяющих Интернет-платформы, то серьезно снижает его безопасность. По существу, зарубежные платформы делают их заложниками своей политики, которая в конечном итоге, при обращении риторики западных апологетов “партии войны” в практические шаги по “отключению”, “ограничению”, “блокировке” может привести к бизнес-коллапсу малых и средних предприятий России.

Очевидно, что при всем тяготении к общемировому бизнес-пространству российским разработчикам необходимо срочно создать программные сетевые средства реализации современных бизнес-запросов, по своим опциям не уступающие и даже превосходящие уже имеющиеся сетевые платформы.

Рассмотрим основные принципы управления социально-экономическими структурами в условиях пандемических рестрикций с учетом особой роли современных информационных технологий.

Сетецентрическая парадигма управления

В последние годы существенное развитие приобретает научное направление – сетецентрическое управление сложными системами. Оно в условиях глобализации процессов существования человечества, широкого и повсеместного применения инфокоммуникационных технологий стало приобретать роль новой эффективной парадигмы выживания современных социально-экономических структур [2, 3]. Особенности массового воздействия пандемии Covid-19 делают обращение к указанной парадигме все более актуальной.

Парадигма базируется на сетевом подходе, максимально обеспечивающем

получение данных о характеристиках исследуемой структуры, состоянии ее внешней среды, обратных связей, важных для процессов управления [4, 5].

Такой подход начал активно применяться при организации сетецентрических войн, ставших новым явлением как в военной области [6], так и в развитии управления в других сферах.

Само понятие “сетецентрическая война” сформировано в США более двух десятилетий назад и составляет одну из ведущих концепций военной доктрины, где, как и во всех ведущих странах, наблюдается активное и быстрое восприятие перспективных технологий управления.

Давно отмечено, что процессы бифуркации в жизни общества всегда создают основу для качественных скачков в его развитии. Глобальная пандемия как раз и стала таким сложным и неожиданным этапом для большинства социально-экономических структур, а, следовательно – мощным стимулом для развития новых подходов. Если не прибегнуть к ним, реально возникает опасность фатального отставания общества.

В этом контексте уместно вспомнить В. Ключевского, еще два века назад заметившего: “История не учительница, а надзирательница, *magistra vitae*: она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков” [7].

Для преодоления возникших проблем развития социально-экономических структур в условиях пандемических рестрикций перспективным видится создание сетецентрических систем поддержки и принятия решений, отличающихся своей распределённостью, слабой иерархичностью в соотношении своих звеньев и слоев, а также имеющих активное свойство внутреннего целеполагания [8]. Важным свойством сетецентрических систем управления выступает эмерджентность, проявляющаяся в возникновении в ней новых свойств, которые не присущи ее структурным элементам.

Следуя работе [9], определим *сетецентрическую систему как распределённую систему, отличающуюся открытостью, самоорганизацией и слабой иерархичностью при принятии решений и порождающей цели внутри себя.*

В соответствии с таким определением необходимо осуществлять системное, скоординированное применение сетецентрических технологий, принципов и методов, что в условиях пандемических рестрикций обеспечит целостное и целенаправленное развитие социально-экономических структур.

Кроме того, целесообразно реализовать следующие возможности:

- адаптивное реагирование на изменения рынка, его быструю конъюнктуру (по структуре, составу игроков и услуг);
- применение гибких технологических инфраструктур, расширяющих предпринимательские сети;
- создание структурных образований из кластеров, агрегаций, объединяющих малые и средние предприятия. Наделение их современными веб-технологиями, сетевым общением разовьет взаимопомощь (принцип “B2B”), формируя в регионах пакеты продуктов и услуг требуемой полноты.

Из сказанного вытекает вывод о том, что в условиях пандемических рестрикций сетецентрическое управление должно опираться на сети с развитыми инфокоммуникационными узлами. Ведущими компонентами в сетях выступают: “информационная решетка” с высокой эффективностью доступа к целевой информации; высокоэффективная система управления “решеткой”, обеспечивающая любой уровень доступа; “сенсорная поверхность” интегрированного типа для управления системой “агентов” [10].

В итоге, в условиях пандемических рестрикций при сетецентрической парадигме организации управления социально-экономическими структурами сами они, значительно нейтрализуя миссии посредников, берут на себя свойства центров управления и координации.

Синергетические эффекты и аттракторы

Такая особенность перестроения социально-экономических структур и их соотношения с другими системами позволяет создать принципиально новую основу для повышения оперативности и самосинхронизации управления. И если

первая - *оперативность управления* – проявляется:

- в улучшении функционирования социально-экономических структур за счет получения преимущества в аналитической оценке конъюнктурной ситуации;
- во внедрении передового программно-математического обеспечения в новых системах менеджмента, компьютерного анализа, оценки и прогнозирования.

То вторая – *самосинхронизация управления* – имманентно начинает проявляться в способности социально-экономической структуры само реформироваться, а не ожидать административных преобразований [11, 12].

самоорганизация является основным предметом синергетики, зарождение которой связано с И. Пригожиным, обосновавшим в своих работах новый взгляд на массовую психологию [13]. В тот же период времени немецкий физик Г. Хакен [14] представил само понятие “синергетика”.

С появлением синергетики возникло и осознание невозможности описания реальной действительности только законами классической механики. Возникла необходимость привлечения достижений теории стохастических процессов, нелинейных систем, введения понятий фазового пространства и устойчивого состояния в виде “аттрактора” в процессе эволюции той или иной системы.

Исходя из сказанного и обратившись к методологии синергетики, введем понятие “социально-экономический аттрактор” как устойчивого состояния социально-экономической системы с наличием свойства притягивать множество активных элементов сетцентрической системы в целях своего существования и эффективного развития [15].

В упрощенном варианте определения аттрактор – это своеобразная “воронка” в фазовом пространстве (рис. 1), способная “втягивать” окружающие элементы социально-экономической системы.

Главное свойство аттракторов: объект, покидая по различным причинам устойчивое состояние, в силу свойства *асимптотической устойчивости* через определенное время опять возвращается в аттрактор.

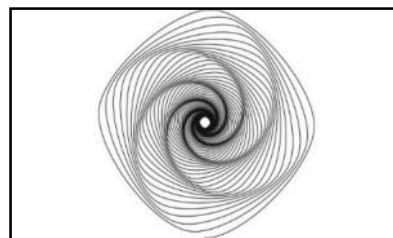


Рис. 1. Иллюстрация понятия “аттрактор”

Подобный эффект наблюдается, например, в поведении туристов, повторно приходящих к излюбленным местам отдыха или возвращающихся к “аттракторам-дестинациям”.

Следует подчеркнуть, что социально-экономические системы, где проявляются аттрактивные свойства, могут быть описаны математическими моделями синергетической науки, дающими возможность целенаправленно управлять их устойчивым развитием.

Очевидно, что привлечение идеи аттракторов для описания эволюции социально-экономических структур естественным образом должно быть дополнено и связанным с нею понятийным и математическим аппаратом теории катастроф. Кроме того, близкими здесь выступают и такие понятия, как хаос, бифуркация, диффузия инноваций и т.п.

Формализация данных понятий применительно к социально-экономическим структурам возможна с помощью новых подходов, применяемых к сложным, слабо структурированным системам [16].

Нужно отметить, что из-за отсутствия соответствующих математического аппарата и методов управления, к настоящему времени применение сетцентрических моделей к описанию социально-экономических структур развито слабо. Хотя информационная среда нового качества, необходимая для этого, в мире к сегодняшнему дню создана и быстро развивается, связывая около двух миллиардов компьютеров и более пяти миллиардов абонентов в сетях мобильной связи. А человечество осознало, что:

- эффективное функционирование любой социально-экономической структуры

полностью определяется её информационно-технологическим потенциалом;

- малосвязанные объединения локальных компьютеров перешли к уровню глобальных сетей, а управление ориентировано на главенствующую сетевую концепцию.

Применительно к последнему тезису стоит добавить, что графодинамика [5], как перспективное научное направление сегодняшнего дня, может стать ключевой методологией решения задач сетецентрического управления. Более того, возникновение и развитие серьезных пандемических рестрикций повысило значимость практического применения математической теории графодинамических систем к исследованию социально-экономических структур вследствие того, что:

- обычные традиционные методы и вычислительные средства не справляются с экспоненциально растущими объемами сложно структурированной информации;

- существующие технологии не дают возможности эффективной распределенной обработки социально-экономической информации, что глобально распределена по миру. А приложения теории графодинамических систем с технологиями «бесшовных» инструментов программирования это могут сделать [5].

Инновационные стратегии управления в условиях пандемии

Сегодня освоение наукоемких технологий, рост производства продукции и услуг, как правило, связано с тремя инновационными стратегиями или их сочетаниями [17]:

- “наращивания” – как процессом планомерного увеличения конкурентоспособных предложений, что называется, “в долгую” – за счет собственных ресурсов и инновационных технологий;

- “переноса” – связанного с развитием производства на основе закупки высокоэффективных технологий и систем;

- “заимствования” – обеспечивающего освоение новых технологий и услуг с

использованием собственного потенциала и механизмов диффузии инноваций от экономически развитых структур

В период финансового кризиса и пандемических рестрикций, когда ограничены ресурсы, падает уровень инвестиций в социально-экономическую сферу, наблюдается дефицит прямых информационных контактов, довольно сложно рассчитывать на широкое использование стратегий “наращивания” и “переноса” технологий. В силу этого целесообразно опираться на стратегию “заимствования”.

Важно отметить, что для реализации процесса диффузии инноваций и передовых технологий необходимо достаточно большое количество малых и средних предприятий, а также существование инновационной инфраструктуры, которая с помощью информационных сетей создает эффективные кооперационные связи в социально-экономической сфере.

Сетевые структуры инновационного типа генерируют новые знания и умения, создают связи для инновационного взаимодействия специалистов, тем самым формируя главную составляющую в процессах инновации. Сегодня “перекрестное опыление” в сфере идей и инноваций выступает фактором инновационного развития современных социально-экономических структур.

Обратимся к основам теории диффузии инноваций [18]. Дадим краткие определения.

Инновацией называется идея, опыт или объект, отличающиеся новизной применительно к конкретному индивиду или социуму.

Диффузия – процесс продвижения инновации по информационным каналам в социально-экономической системе.

При этом инновация любого вида (оригинальная идея, методика, технология), распространяясь, способна охватывать не всё общество, а только его определенную часть.

На рис. 2 приведем графический вид модели распространения инновации, отражающего освоение рынка, как S-образная кривая.



Рис. 2. S-образная кривая диффузии инноваций

В социуме инновации воспринимаются по-разному. Часть общества воспринимает инновацию сразу, только узнав о ней. Другая тратит больше времени для осознания новизны, внедрения нового. Еще дольше такой процесс проходит у третьих. Исходя из последовательности восприятия инновации, Э. Роджерсом выделяются следующие категории населения [18]: новаторы - ранние последователи - раннее большинство - позднее большинство - запаздывающие.

На рис. 3, согласно наблюдениям, дано их примерное статистическое распределение по времени вхождения в число последователей инновации.

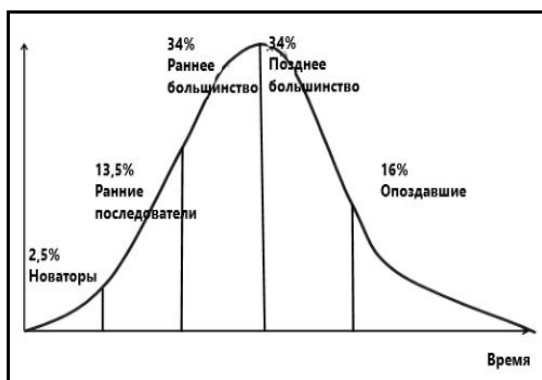


Рис. 3. Временное статистическое распределение лиц, принимающих инновации

В период пандемии социальные медиа становятся ведущим фактором распространения информации об инновации. Данное явление связано с опережающим развитием социальных сетей, с большей скоростью, по сравнению с межличностным общением и СМИ, распространения инноваций по Интернет-каналам.

В работах [19, 20] с использованием математических моделей показано, что для описания процесса диффузии инноваций в обществе нужно учитывать две основные составляющие:

- передачу инноваций через межличностное общение;
- распространение через СМИ, использование Интернет-сетей.

В упомянутых работах [19, 20] рассмотрен и описан эффект “критической массы” инноваторов, связанной с делением социума на коллективы постоянного общения (в семье, рабочем коллективе, молодежных компаниях, среди пенсионеров и т. п.), отнесенные к малым связанным группам влияния. О роли таких групп сформулированы схожие выводы в теории коллективных действий, подчеркивающие, что при прочих равных условиях они действуют эффективнее в общих интересах, чем большие группы.

Малые группы, как правило, составляют категорию новаторов со способностью к риску, стремлением к новому, имеющих в своем составе много предпринимателей.

Категория ранних последователей включает много лидеров общественного мнения, обладая в социально-экономическом сообществе заслуженным авторитетом вследствие успехов в бизнесе и высокой готовности принимать инновации.

Информационная реализация сетевых моделей

Во время пандемических рестрикций пространственно-распределенная реализации сетевых моделей, в том числе – исходя из Дорожной карты «Создания Национальной системы компетенций и квалификаций», должна включать:

- “специальные социальные сети сотрудничества” – сети 4С;
- “бизнес-сети сотрудничества” малых и средних предприятий;
- образовательные сети.

Указанная Национальная система компетенций и квалификаций реализуется в целях создания в России инновационного рынка труда, предполагая открытие сетевых электронных университетов федерального уровня, объединяющих электронные и неэлектронные формы обучения, нашедших широкое применение в стране в период пандемии.

В рамках реализации такой цели имеет

смысл при разработке сетецентрической модели управления социально-экономической деятельностью (СЭД) в России создать сетевой «электронный университет СЭД». Его образовательные программы должны реализовывать требования малого и среднего бизнеса, иностранных инвесторов, осуществляющих социально-экономическую деятельность на территории России.

Учитывая важность малых связанных групп влияния, для их целевого формирования в регионах требуется приоритетное создание 4С – сетей, начав их построение с муниципальных образований и отдельных регионов, в перспективе объединив в глобальную отраслевую сеть СЭД страны.

Такие сети дадут региональным властям возможность привлечения населения, в том числе и старших возрастных групп, для целевого управления территориями. Сети 4С в перспективе необходимо глубоко интегрировать, прежде всего, в бизнес-сети сотрудничества малых и средних предприятий, затем в сетевой ЭУ СЭД и, кроме того, иметь связи с открытыми социальными сетями.

На основе данной информационной модели взаимодействия становится реальным построение сетецентрического управления в социальных и бизнес-сетях, а, самое главное, обеспечение подготовки кадров в необходимом количестве и с заданными параметрами социальных и профессиональных компетенций для эффективного развития российских регионов.

Моделирование информационных обменов в социальных сетях

Развивая идеи сетецентрического управления в условиях пандемии применительно к социально-экономическим структурам российских регионов, рассмотрим территориальные особенности информационных медиа на примере одной из самых распространенных в стране социальной сети (СС) ВКонтакте. В частности, исследуем важнейшую характеристику сети – скорость распространения информации.

Для реализации моделей распространения информации в указанной

СС собраны статистические данные по следующей методике:

- сформирована генеральная совокупность малых населённых пунктов для каждого из административных субъектов России. К ним относятся поселения, где проживает от 10 до 20 тысяч человек. В генеральную совокупность вошло 647 поселений такого типа;

- выгрузка данных о топологии сети, пользователях, списках зарегистрированных «друзей» сделана для каждого поселения из СС ВКонтакте;

- выполнен расчет математического ожидания, дисперсии, медианы, диаметра графа, средней длины пути графа групп «друзей» всех населённых пунктов.

Математическое ожидание – среднее число «друзей», которое есть у пользователей населённого пункта (сетевого узла). Скорость распространения информации существенно зависит от данной характеристики.

Дисперсия – в каждом населённом пункте у пользователей сети показывает размах среднего количества «друзей».

Медиана – показывает разброс вокруг среднего значения количества «друзей», является параметром скорости распространения информации.

Диаметр графа – характеризует максимальное расстояние между двумя пользователями, которые связаны через «друзей». Расстояние – это количество переходов, которые необходимо сделать, чтобы перейти от одного пользователя сети к другому.

Средняя длина пути – отражает среднее расстояние между пользователями в сети.

Описание аналитических моделей. Для моделирования распространения информации в различных поселениях использована программная среда *Anylogic* [21].

В работе [1] исследованы особенности динамики информационных воздействий (ИВ) в СС, выделены ее характерные параметры. Это: время, в течение которого 95% индивидов может уйти из состава лиц, подвергшихся информационному воздействию в сфере социально-экономической активности – Tr , а также время достижения в популяции максимума индивидов в латентном состоянии – Tk (идею

социально-экономического характера разделяет, но не является ее активным распространителем).

С использованием модели вычислены динамические параметры T_r и T_k для каждого населенного пункта. Как показали расчеты зависимостей указанных параметров применительно к статистическим характеристикам множества «друзей» в каждом из рассмотренных населенных пунктов, наилучшими в смысле коэффициентов детерминации являются модели, зависящие от дисперсии, вида:

$$T_{ri} = T_{ri}(D_i), \quad (1)$$

$$T_{ki} = T_{ki}(D_i), \quad (2)$$

где D_i – дисперсия количества «друзей» у пользователей сети в i -м населенном пункте; $i=1, \dots, 647$; рассчитываемая по формуле:

$$D_i = \frac{1}{n_i} \cdot \sum_{j=1}^{n_i} (x_j - \bar{x}_i), \quad (3)$$

где n_i – количество узлов (пользователей) в i -м населенном пункте;

x_j – количество «друзей» у j -го пользователя в i -м населенном пункте;

$\bar{x}_i$ – среднее количество «друзей» в i -м населенном пункте.

На рис. 4 показаны эмпирические данные (кружки) и теоретическая кривая зависимости характеристики T_r от дисперсии, где R^2 – коэффициент объясняемости модели, изменяющийся от 0 до 1.

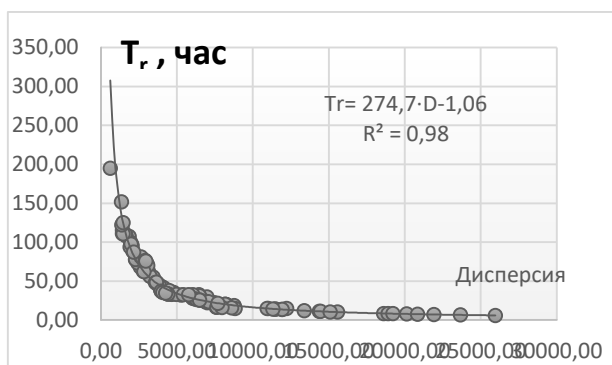


Рис. 4. Зависимость характеристики T_r от дисперсии (кружками обозначены эмпирические данные)

Зависимость T_{ki} (время достижения максимума в латентном состоянии) от среднеквадратичного отклонения S_i имеет схожий вид:

$$T_{ki} = 178,1 \cdot S_i^{-1,03} \quad (4)$$

с коэффициентом объясняемости, также равным 0,98.

Отметим, что у зависимости динамического параметра T_{ri} ($i=1, \dots, 647$) от математического ожидания числа «друзей» (M_i) также достаточно высокая объясняемость, равная 0,84:

$$T_{ri} = 216,2 \cdot M_i^{-1,43}. \quad (5)$$

Зависимость динамического параметра T_{ki} ($i=1, \dots, 647$) от математического ожидания числа «друзей» (M_i) также достаточно высоко объясняема и равна 0,87:

$$T_{ki} = 166,4 \cdot M_i^{-1,42}. \quad (6)$$

Кроме того, высокая объясняемость (0,82) характеризует зависимость параметра T_{ri} ($i=1, \dots, 647$) от средней длины пути в СС населенного пункта (L_i):

$$T_{ri} = 167,1 \cdot L_i^{-2,81}. \quad (7)$$

Высокая объясняемость (0,82) характеризует и зависимость параметра T_{ki} ($i=1, \dots, 647$) от средней длины пути в СС населенного пункта (L_i):

$$T_{ki} = 1229 \cdot L_i^{-2,74}. \quad (8)$$

Задача кластеризации поселений.

Исходя из того, что зависимости T_{ri} , T_{ki} достаточно хорошо объясняются конкретными статистическими характеристиками, отражающими *пользовательское сообщество* поселений (математическое ожидание, дисперсия) и параметры *организации информационных сетей* в поселениях (диаметр графа, средняя длина пути), причем некоторые из них близки к функциональным соотношениям, целесообразно решить задачу выделения кластеров населенных пунктов со схожими условиями распространения информации.

Для выявления однородных групп среди всех исследованных 647 поселений Российской Федерации проведен их кластерный анализ, используя программный пакет SPSS Statistic.

Построены дендрограммы, позволившие выделить пять групп поселений, географически компактно и содержательно хорошо интерпретируемо расположенных на территории страны. Результаты представлены в таблице.

Для кластеров также построены зависимости параметров T_{rj} и T_{kj} от дисперсии D_j ($j=1, \dots, 5$), как статистической характеристики, являющейся аргументом

функциональных кривых. Пример для T_{rj} показан на рис. 5.

Характеристики кластеров поселений Российской Федерации

Кластер	Математическое ожидание	Дисперсия	Диаметр графа	Средняя длина пути
А	17,8	11092	13,6	5,1
Б	25,2	14477	14,4	5,6
В	13,3	3268	9,8	3,6
Г	17,4	7790	12,8	4,7
Д	55,7	21023	15,00	6,53

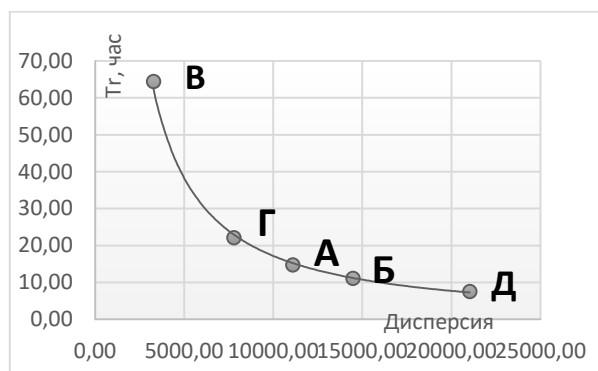


Рис. 5. Зависимость динамического параметра T_{rj} от дисперсии (кружками обозначены эмпирические данные)

Функциональные кривые (коэффициент детерминации близок к единице: $R^2 \approx 1$) представляются соотношениями:

$$T_{rj} = 71.75 \cdot D_j^{-1.155}, \quad (9)$$

$$T_{kj} = 56.9 \cdot D_j^{-1.153}. \quad (10)$$

Итак, при моделировании территориальных различий распространения информации для целей более эффективного управления социально-экономическими структурами в регионах России получены два новых результата, имеющих и научную, и практическую значимость, а именно:

1. Найдено функциональное описание зависимостей времени исхода индивидов из состояния “уязвимые” к информационному воздействию, а также времени достижения в популяции максимума индивидов в латентном состоянии, от дисперсии числа “друзей” пользователей СС в однородной группе поселений кластеров. Эта зависимость позволяет отделять одни поселения от других по степени восприимчивости населения к информационному воздействию социально-экономического характера в СС, что дает

возможность целенаправленно строить и реализовывать как экономические, так и социальные программы, и бизнес-политику в том или ином кластере.

Итак, при моделировании территориальных различий распространения информации для целей более эффективного управления социально-экономическими структурами в регионах России получены два новых результата, имеющих и научную, и практическую значимость, а именно:

2. Найдено функциональное описание зависимостей времени исхода индивидов из состояния “уязвимые” к информационному воздействию, а также времени достижения в популяции максимума индивидов в латентном состоянии, от дисперсии числа “друзей” пользователей СС в однородной группе поселений кластеров. Эта зависимость позволяет отделять одни поселения от других по степени восприимчивости населения к информационному воздействию социально-экономического характера в СС, что дает возможность целенаправленно строить и реализовывать как экономические, так и социальные программы, и бизнес-политику в том или ином кластере.

3. Построено географически компактное территориальное распределение поселений кластеров, дающее возможность дальнейшего исследования причин региональных различий скорости распространения информации, которые определяются как организацией сетевых сообществ и самих сетей на различных территориях, так и экономическими, социальными, демографическими, этническими и иными факторами проживающего там населения.

При этом:

- наименьшая скорость распространения информации наблюдается в кластере Д, который в основном образуют республики *Северного Кавказа*;
- несколько быстрее происходит распространение информации в кластере Б, сформированном из *Уральских и Западносибирских регионов, территории Алтая*;
- в кластере А — *Черноземная зона, Центральные области России, Запад, Северо-запад и Север ее Европейской части*,

некоторые регионы Западного Урала – скорость распространения еще больше;

- кластер Г (*Сибирь и Дальний Восток*) характеризуются повышением скорости распространения информации внутри сетевого кластера;

- самая высокая скорость информационных обменов связи внутри кластера В, который образуют регионы *Прикаспия, Краснодарского и Ставропольского краев, Нижнего и части Среднего Поволжья*.

Заключение

Современные условия функционирования социально-экономических структур России в условиях пандемических рестрикций приводят к осознанию необходимости применения сетецентрического подхода для эффективной реализации управленческих функций в обществе. Принципиальным при этом является необходимость учета воздействий нелинейного характера со стороны внешней среды, обоснования именно тех решений в сфере управления, которые обеспечат требуемую стабильность и создадут основу для поддержания устойчивости социальных и экономических характеристик.

Предложенный подход ориентирован на эффективное использование синергетического инструментария в виде аттрактора, выражающего условия для реализации самоорганизации управляемых социально-экономических структур.

Текущие эпидемиологические установки и ограничения дают основания при анализе, оценке и прогнозировании социальных и экономических параметров применять модели, соответствующие стратегии “заимствование” в развитии инновационных направлений. В основе таких моделей лежит аппарат диффузии инноваций, а также современные технологии информационно-коммуникационного взаимодействия.

Важная роль в управлении социально-экономическими структурами в условиях пандемических рестрикций в регионах России отводится математическим моделям

распространения информации в социальных сетях с учетом территориальных различий.

Найденные в статье динамические функциональные зависимости позволяют отделять одни поселения от других по степени восприимчивости населения к информационному воздействию социально-экономического характера в социальных сетях, что дает возможность целенаправленно и эффективно строить, и реализовывать как экономические, так и социальные программы, бизнес-политику в том или ином территориальном кластере.

Кластеры по скорости распространения информации ранжируются следующим образом: наибольшей медлительностью отличается кластер Д, который в основном образуют республики *Северного Кавказа*; несколько быстрее происходит распространение информации в кластере Б, сформированном из *Уральских и Западносибирских регионов, территории Алтая*; в кластере А – *Черноземная зона, Центральные области России, Запад, Северо-запад и Север ее Европейской части, некоторые регионы Западного Урала* – скорость распространения еще больше; кластер Г (*Сибирь и Дальний Восток*) характеризуются дальнейшим повышением скорости распространения информации внутри сетевого кластера; самая высокая скорость информационных обменов связи внутри кластера В, который образуют регионы *Прикаспия, Краснодарского и Ставропольского краев, Нижнего и части Среднего Поволжья*.

Полученное в работе географически компактное распределение поселений по кластерам дает возможность углубленного исследования причин региональных различий скорости распространения информации, которые определяются как организацией сетевых сообществ и самих сетей на различных территориях, так и экономическими, социальными, демографическими, этническими и иными факторами проживающего там населения. Эта возможность, в свою очередь, открывает способы оптимального информационного воздействия на региональную экономику, образовательную систему, бизнес-структуры, социальные образования (сообщества

пенсионеров, молодежные структуры, клубы по интересам и т. п.) с целями их консолидации, перевода на инновационные пути развития, выработки перспективных средств и методов ведения бизнеса, стимулирования экономики в сложных условиях пандемической ситуации.

Важно отметить, что полученные результаты информационного обмена относятся к исследованию его скоростей между сетевыми узлами внутри малых поселений. Как показал анализ, методика исследования характеристик информационных сетей на территории страны по сути та же самая, но ее практическое воплощение весьма трудоемко, требуя больших программных и вычислительных затрат.

Список литературы

1. Киракосян А. Э., Минаев В. А., Сычев М. П. Моделирование информационного противоборства в социальных медиа / Под общей редакцией д-ра техн. наук, профессора В. А. Минаева. М.: Наука, 2020. 154 с.
2. Затуливетер Ю.С. На пути к глобальному программированию. // Открытые системы. 2003. №3. С. 46–47.
3. Таненбаум Э., Ван Стеен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. – СПб.: Питер, 2003. 877 с.
4. Затуливетер Ю.С. Проблемы глобализации парадигмы управления в математически однородном поле компьютерной информации // Проблемы управления. 2005. № 1. Ч. I. С. 1-12; № 2. Ч. II. С. 13–23.
5. Затуливетер Ю. С., Фищенко Е. А. Графодинамические системы с сетевым управлением в математически однородном поле компьютерной информации // Управление большими системами. Специальный выпуск "Сетевые модели в управлении". М.: ИПУ РАН, 2010. С. 567-604.
6. The Army's Future Combat Systems' Features, Risks, and Alternatives. URL: <http://www.gao.gov/new.items/d04635t.pdf> (дата обращения: 16.01.2021).
7. Ключевский В.О. Т. 9. М.: Издательство «Мысль», 1990. С. 393.
8. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: Научно-практическое издание. М.: СИНТЕГ ГЕО, 1997. 188 с.
9. Минаев В. А. Сетевая модель управления в туристской индустрии // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2014. № 5. – С. 17-26.
10. Бедрицкий А.В. Информационная война: концепции и их реализация в США. М.: РИСИ, 2008. 187 с.
11. Акаев А.А., Коротаев А.В., Малинецкий Г.Г., Малков С.Ю. Моделирование и прогнозирование глобального, регионального и национального развития. Вторая волна глобального кризиса. События "арабской весны". Анализ сценариев развития России в ближайшие десятилетия. М.: Издательская группа URSS, 2012. 488 с.
12. Губанов Д.А., Новиков Д.М., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства / Под ред. чл.-корр. РАН Д. А. Новикова. М.: Изд-во физ.-мат. литературы, 2010. 228 с.
13. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. М.: Мир, 1979. 512 с.
14. Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980. 404 с.
15. Бурков В.Н. Основы математической теории активных систем. М.: Наука, 1977. 255 с.
16. Авдеева З.К., Коврига С.В., Макаренко Д.И. Когнитивное моделирование для решения задач управления слабоструктурированными системами (ситуациями) // Управление большими системами. ИПУ РАН. 2007. № 16. С. 26-39.
17. Зернов В.А., Минаев В.А. Инновационное обучение и бизнес-процессы в международных сетевых системах // Высшее образование сегодня. 2013. № 6. С. 9-16.
18. Rogers E. M. Diffusion of Innovations. 5th edition. N. Y.: Publisher The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc, 2003. 576 p.
19. Минаев В.А., Овчинский А.С., Скрыль С.В., Тростянский С.Н. Как управлять массовым сознанием: современные модели. М.: РосНОУ, 2013. 200 с.
20. Минаев В. А., Дворянкин С. В. Моделирование динамики информационно-психологических воздействий на массовое сознание // Вопросы кибербезопасности. 2016. № 5 (18). С. 56-64.

21. Киселева М. В. Имитационное учебн.-метод. пособ. Екатеринбург: УГТУ - моделирование систем в среде AnyLogic: УПИ, 2009. 88 с.

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана,
Bauman Moscow State Technical University

Дальневосточный юридический институт МВД России
Far Eastern Law Institute of the Internal Affairs Ministry of Russia

Поступила в редакцию 20.02.2021

Информация об авторах

Минаев Владимир Александрович – д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры защиты информации, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, e-mail: mlva@yandex.ru.

Бондарь Константин Михайлович – канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры, Дальневосточный юридический институт МВД России, e-mail: bondar_km@mail.ru

PRINCIPLES OF SOCIO-ECONOMIC STRUCTURES MANAGING FOR INFORMATION RESTRICTIONS IN THE PANDEMIC CONDITIONS

V.A. Minaev, K.M. Bondar

The article discusses the theoretical and applied aspects of a new network-centric approach to managing social and economic structures under pandemic restrictions. The model is based on the use of modern information technologies and the network organization of information exchange. Networks are considered as aggregations of information-related structures consisting of small and medium-sized enterprises, as well as various communities (youth, pensioners, professional and other organizations). The principle of self-synchronization in the network-centric construction of management of such structures is considered. The concept of “attractor” is introduced. The strategy of “borrowing” in the application of innovations diffusion mechanisms in the economy and social life of the Russia regions is justified. A multi-network scheme of innovative development of the socio-economic sphere is proposed, including the educational segment, among them – the development of electronic forms of education. It provides an opportunity to create an innovative infrastructure in our country using achievements in the development of business cooperation networks, as well as models of active influence on public consciousness in social networks. The article shows the important role of mathematical models of information propagation in social networks, taking into account territorial differences, for the effective management of socio-economic structures in the regions of Russia in the context of a pandemic. Dynamic functional dependencies are found that allow separating some settlements from others according to the degree of susceptibility of the population to the information influences of a socio-economic nature in social networks, which makes it possible to purposefully create and implement both economic and social programs, business policies in a particular cluster. Received geographically compact allocation of settlements across clusters allows in-depth to explore the causes of regional differences in the speed of information propagation, which opens the ways of informational influence on the regional economy, educational system, businesses, social formation (community of pensioners, youth structures, clubs of interest, etc.) with the purpose of their consolidation, formation of promising means and methods of doing business, stimulating the economy in the difficult conditions of the pandemic situation.

Keywords: social and economic structures, network-centric management model, pandemic, information technologies, self-synchronization, attractor, “borrowing” strategy, educational segment, cluster.

Submitted 20.02.2021

Information about authors

Vladimir A. Minaev – Dr. Sc. (Technical), Professor, Professor of the Department of Information Security, Bauman Moscow State Technical University, e-mail: mlva@yandex.ru.

Konstantin M. Bondar – Cand. Sc. (Technical), Professor, Far Eastern Law Institute of the Internal Affairs Ministry of Russia, e-mail: bondar_km@mail.ru